

**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Representação de sinais periódicos de tempo contínuo em série de Fourier

Sinais e Sistemas

Bernardo Souza Muniz e Ygor Martins.

11 de Outubro de 2025

Engenharia de Telecomunicações - IFSC-SJ

Sumário

1. Introdução	3
2. Determinando os coeficientes de Fourier	3
3. Simulação no Matlab	5
4. Gráficos de módulo de fase	6
5. Código completo no Matlab	8
6. Conclusão	9

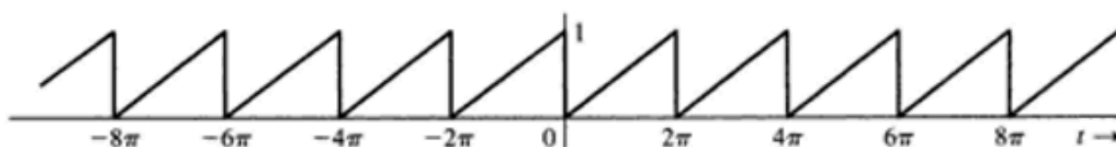
1. Introdução

Este documento tem o objetivo de mostrar a mostrar os passos para representar um sinal periódico de tempo contínuo através da Série de Fourier. Além disso, será mostrado os gráficos de fase e módulo do sinal em questão e os passos feitos para chegar até a resposta do exercício.

2. Determinando os coeficientes de Fourier

Para descrever o sinal em questão, deve-se considerar o seguinte sinal:

Figura 1: Material disponibilizado pela docente



Sinal $y(t)$

Inicialmente, devemos notar que o período do sinal é $T = 2\pi$.

Para calcular os valores de coeficientes para $k = 0$ e $k \neq 0$, usamos a seguinte equação:

$$a_k = \frac{1}{T} \int_{x_0}^{x_0+T} y(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \quad (1)$$

Devemos observar que o sinal periódico entre o intervalo $0 \leq t \leq 2\pi$ é dado pela reta:

$$y(t) = \frac{t}{2\pi} \quad (2)$$

Para $k = 0$, ao substituir os valores na equação (1), temos a seguinte integral:

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^{2\pi} \frac{t}{2\pi} \cdot e^{-j(0)\omega_0 t} dt = \frac{1}{2\pi T} \left(\frac{t^2}{2} \Big|_0^{2\pi} \right) = \frac{1}{2\pi T} \left(\frac{(2\pi)^2 - 0^2}{2} \right) = \frac{4\pi^2}{4\pi T} = \frac{\pi}{T} \quad (3)$$

Como $T = 2\pi$, temos:

$$a_0 = \frac{\pi}{2\pi} \Rightarrow a_0 = \frac{1}{2} \quad (4)$$

Para $k \neq 0$, ao substituir os valores na equação (1), temos a seguinte integral:

$$a_k = \frac{1}{T} \int_0^{2\pi} \frac{t}{2\pi} e^{-jkw_0 t} dt \quad (5)$$

Para resolver a integral, devemos utilizar a relação de integração por partes:

$$\int u dv = uv - \int v \cdot du \quad (6)$$

Fazendo $u = t$ e $dv = e^{-jkw_0 t}$ na integral (5), temos:

$$a_k = \frac{1}{T} \int_0^{2\pi} \frac{t}{2\pi} e^{-jkw_0 t} dt = \frac{1}{2\pi T} \left(\frac{-te^{-jkw_0 t}}{jkw_0} - \int 1 \cdot \left(-\frac{e^{-jkw_0 t}}{jkw_0} \right) dt \right) \quad (7)$$

Simplificando a expressão:

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{T} \int_0^{2\pi} \frac{t}{2\pi} e^{-jkw_0 t} dt = \frac{1}{2\pi T} \left(\frac{-te^{-jkw_0 t}}{jkw_0} + \frac{1}{jkw_0} \int e^{-jkw_0 t} dt \right) \\ &= \frac{1}{2\pi T} \left(\frac{-te^{-jkw_0 t}}{jkw_0} + \frac{1}{jkw_0} \left(-\frac{e^{-jkw_0 t}}{jkw_0} \right) \right) = \frac{1}{2\pi T} \left(\frac{-te^{-jkw_0 t}}{jkw_0} - \frac{e^{-jkw_0 t}}{(jkw_0)^2} \right) \end{aligned} \quad (8)$$

Aplicando nos limites de integração:

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2\pi T} \left(\frac{-2\pi e^{-jkw_0 2\pi}}{jkw_0} - \frac{e^{-jkw_0 2\pi}}{(jkw_0)^2} - \left(\frac{-0 \cdot e^0}{jkw_0} - \frac{e^0}{(jkw_0)^2} \right) \right) \\ &= \frac{1}{2\pi T} \left(\frac{-2\pi e^{-jkw_0 2\pi}}{jkw_0} - \frac{e^{-jkw_0 2\pi} + 1}{(jkw_0)^2} \right) \end{aligned} \quad (9)$$

Sabe-se que $T = 2\pi$, substituindo no valor da variável e fazendo a distributiva do termo em evidência, temos que:

$$a_k = \frac{-2\pi e^{-jkw_0 2\pi}}{2\pi jkw_0} - \frac{e^{-jkw_0 2\pi} + 1}{4\pi^2 (jkw_0)^2} \quad (10)$$

Como $w_0 = \frac{2\pi}{T}$ e $T = 2\pi$, então $w_0 = 1$. Ao substituir no valor da igualdade de a_k , temos a resposta simplificada:

$$a_k = \frac{-2\pi e^{-jk2\pi}}{2\pi jk} - \frac{e^{-jk2\pi} + 1}{4\pi^2 (jk)^2} \quad (11)$$

Portanto, temos os valores dos coeficientes de Fourier:

$$a_0 = \frac{1}{2} \quad \text{e} \quad a_k = \frac{-2\pi e^{-jk2\pi}}{2\pi jk} - \frac{e^{-jk2\pi} + 1}{4\pi^2 (jk)^2} \quad (12)$$

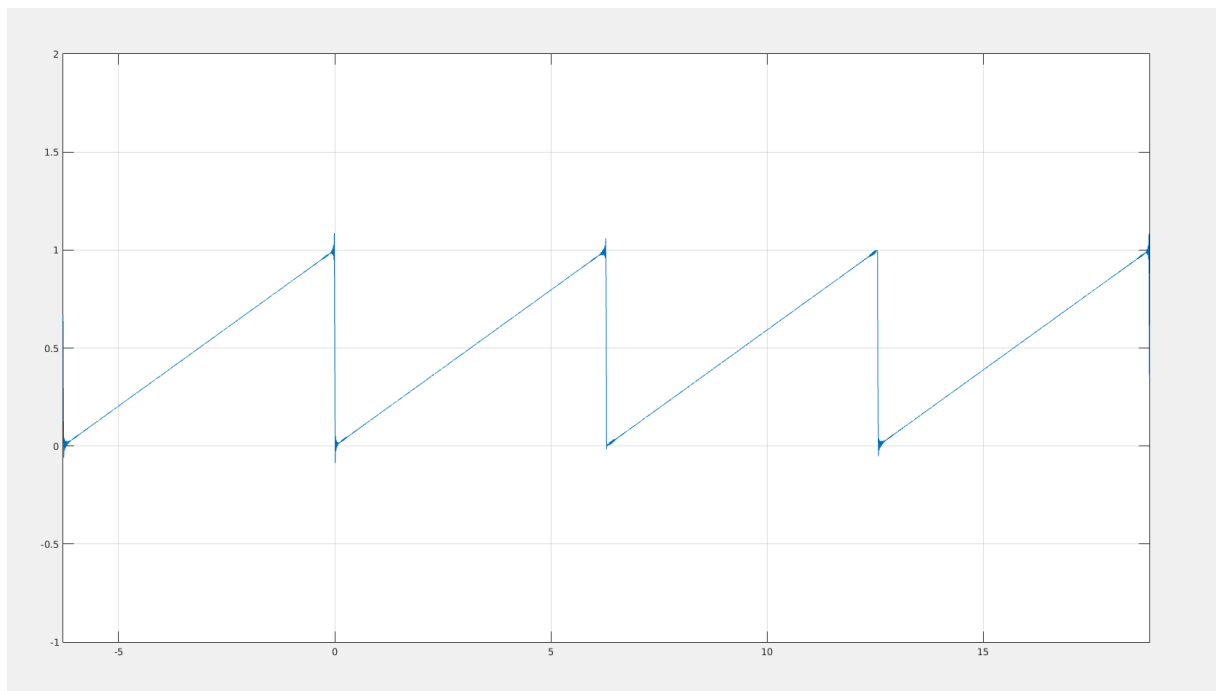
3. Simulação no Matlab

Para validar a resposta, foi elaborado um código no Software Matlab que simula os valores do coeficiente de Fourier para 300 amostras e depois feito o plot do gráfico.

```
1 clear all
2 clc
3
4 t = -10:0.01:20;
5 T = 2*pi;
6 w0 = (2*pi)/T;
7 x = 1/2;
8
9 for k=1:300
10     x = x + (((-exp(-j*k*w0*2*pi))/(j*k*w0*2*pi)) + ((-exp(-j*k*w0*2*pi)
11 + 1)/(2*pi*T*(j*k*w0)^2))) * exp(j*k*w0*t) + (((-exp(-j*-k*w0*2*pi))/
12 (j*-k*w0*2*pi)) + ((-exp(-j*-k*w0*2*pi) + 1)/(T*(j*-k*w0)^2*2*pi))) *
13 exp(j*-k*w0*t));
14 end
15
16 figure(1)
17 title('Representacao de Fourier')
18 plot(t,real(x))
19 grid()
20 axis([-2*pi 6*pi -1 2])
```

Ao verificar a plotagem do gráfico, o resultado obtido foi igual ao do sinal analisado na figura 1, o que confirma que os coeficientes calculados estão coerentes:

Figura 2: Elaborado pelo Autor



Plotagem do gráfico $y(t)$ no Matlab

4. Gráficos de módulo de fase

Para os gráficos de módulo e fase, foi determinados as 3 primeiras harmônicas do sinal através do seguinte código:

```
1 %Detereminando os primeiros harmonicos
2 escala = 0:30
3 as = 1:3
4 ak = @(k) (((-exp(-j.*k.*w0.*2.*pi))/(j.*k.*w0.*2.*pi)) + ((-exp(-
5 j.*k.*w0.*2.*pi) + 1)/(2.*pi.*T.*(j.*k.*w0).^2))));
6 a1 = ak(1)
7 a2 = ak(2)
8 a3 = ak(3)
```

Com os valores das harmônicas, foi possível verificar os valores absolutos e de a fase de cada harmônica:

```
1 %Valores absolutos:
2 modulos = []
3 A = @(a) abs(a)
4
5 for i=1:3
6     a = ak(i)
7     modulos(i) = A(a)
8 end
9
10 figure(2)
11 title('Gráfico de módulo')
12 stem(modulos)
13 grid()
14 axis([0 4 -0.2 0.2])
15
16 %Determinando fase
17
18 fase1 = angle(a1)
19 fase2 = angle(a2)
20 fase3 = angle(a3)
21 fases = [fase1, fase2, fase3]
22
23 figure(3)
24 title('Gráfico de fase')
25 stem(fases)
26 grid()
27 axis([0 4 -2 2])
```

Os valores de módulo e fase das harmônicas calculados, foram:

$$a_1 = 0 + 0.1592i \quad a_2 = 0 + 0.0796i \quad a_3 = 0 + 0.0531i$$

$$|a_1| = 0.1592 \quad |a_2| = 0.0796 \quad |a_3| = 0.0531 \quad (13)$$

$$\angle a_1 = 1.5708 \quad \angle a_2 = 1.5708 \quad \angle a_3 = 1.5708$$

Os gráficos de módulo e fase dos seguintes valores foram representados da seguinte maneira:

Figura 3: Elaborado pelo Autor

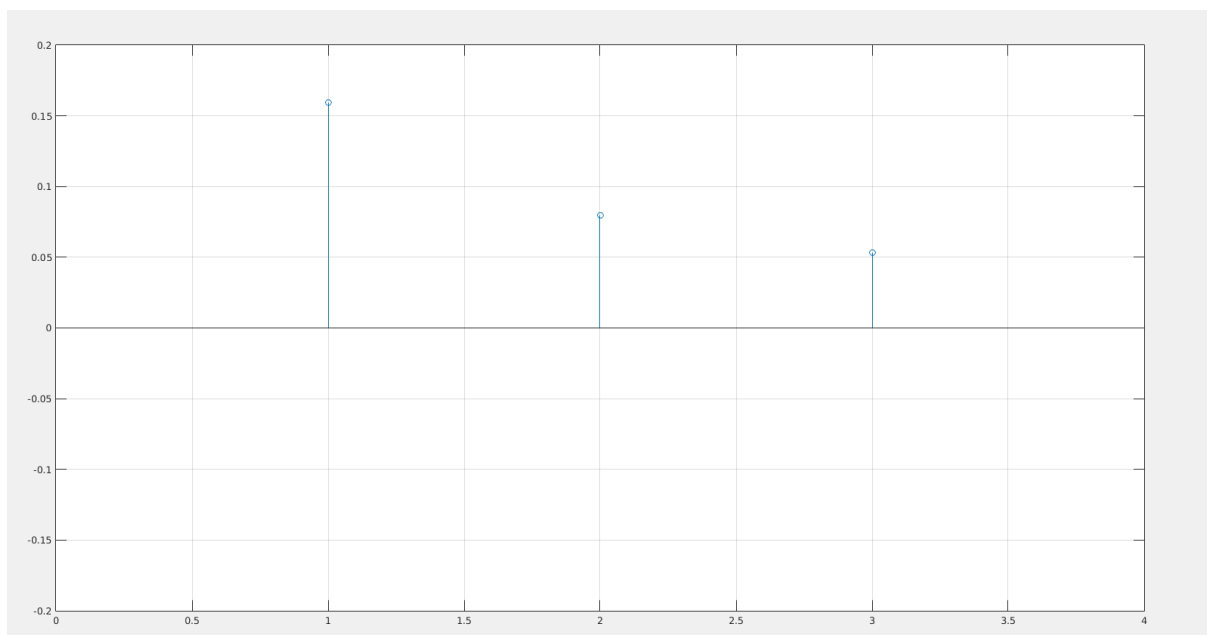


Gráfico de módulo

Figura 4: Elaborado pelo Autor

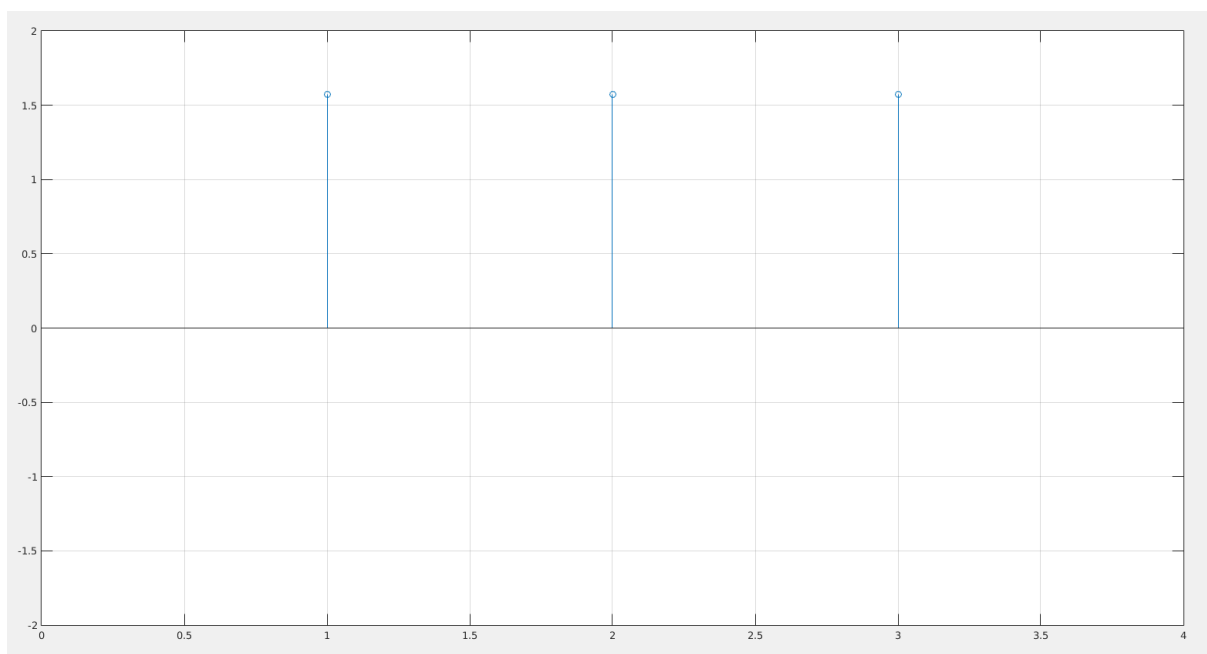


Gráfico de fase

5. Código completo no Matlab

```
1 clear all
2 clc
3
4 t = -10:0.01:20;
5 T = 2*pi;
6 w0 = (2*pi)/T;
7 x = 1/2;
8
9 for k=1:300
10     x = x + (((-exp(-j*k*w0*2*pi))/(j*k*w0*2*pi)) + ((-exp(-j*k*w0*2*pi)
+ 1)/(2*pi*T*(j*k*w0)^2))) * exp(j*k*w0*t) + (((-exp(-j*-k*w0*2*pi))/
(j*-k*w0*2*pi)) + ((-exp(-j*-k*w0*2*pi) + 1)/(T*(j*-k*w0)^2*2*pi))) *
exp(j*-k*w0*t));
11 end
12
13
14
15 figure(1)
16 title('Representacao de Fourier')
17 plot(t,real(x))
18 grid()
19 axis([-2*pi 6*pi -1 2])
20
21 %Detereminando os primeiros harmonicos
22
23 escala = 0:30
24 as = 1:3
25 ak = @(k) (((-exp(-j.*k.*w0.*2.*pi))/(j.*k.*w0.*2.*pi)) + ((-exp(-
j.*k.*w0.*2.*pi) + 1)/(2.*pi.*T.*(j.*k.*w0).^2))));
26 a1 = ak(1)
27 a2 = ak(2)
28 a3 = ak(3)
29
30 %Valores absolutos:
31
32 modulos = []
33
34 A = @(a) abs(a)
35
36 for i=1:3
37     a = ak(i)
38     modulos(i) = A(a)
39 end
40
41
42 figure(2)
43 title('Gráfico de módulo')
44 stem(modulos)
45 grid()
46 axis([0 4 -0.2 0.2])
47
48 %Determinando fase
49
50 fase1 = angle(a1)
51 fase2 = angle(a2)
52 fase3 = angle(a3)
```



```
53 fases = [fase1, fase2, fase3]
54
55 figure(3)
56 title('Gráfico de fase')
57 stem(fases)
58 grid()
59 axis([0 4 -2 2])
```

6. Conclusão

Portanto, podemos verificar que através do desenvolvimento da série de Fourier fomos capazes de representar o sinal utilizando deste artifício matemático. Além de obter o seu módulo tal como sua fase.